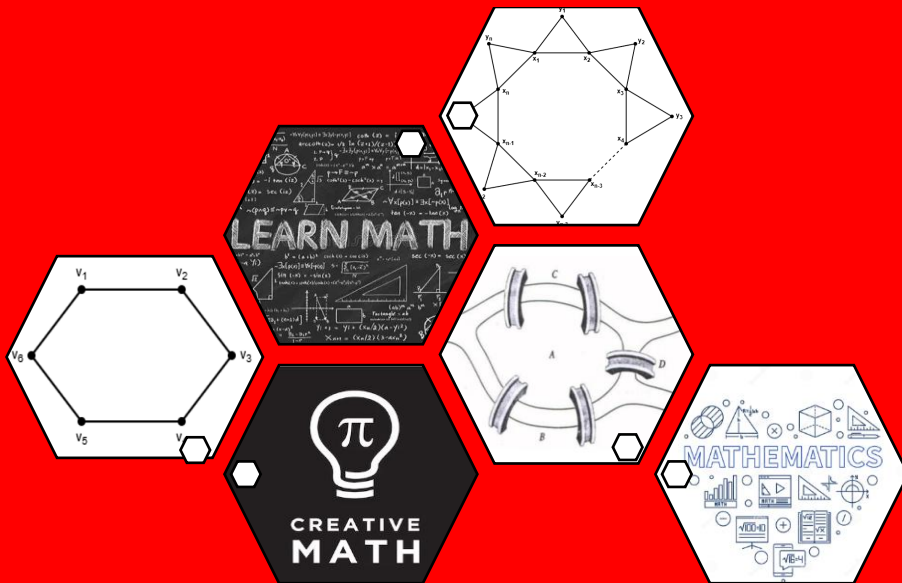


DIMENSI PARTISI PADA GRAF SURYA



RISKA NURUL ISLAMIYAH

H011221080



**PROGRAM STUDI SARJANA MATEMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

DIMENSI PARTISI PADA GRAF SURYA

RISKA NURUL ISLAMIYAH

H011221080



PROGRAM STUDI SARJANA MATEMATIKA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2026

DIMENSI PARTISI PADA GRAF SURYA

RISKA NURUL ISLAMIYAH

H011221080

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Matematika

Program Studi Matematika

pada

PROGRAM STUDI MATEMATIKA

DEPARTEMEN MATEMATIKA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2026

SKRIPSI

DIMENSI PARTISI PADA GRAF SURYA

yang disusun dan diajukan oleh

RISKA NURUL ISLAMİYAH

H011221080

Skripsi,

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Sarjana Matematika pada tanggal 13 Agustus 2026 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

pada

Program Studi Sarjana Matematika

Departemen Matematika

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Hasanuddin

Makassar

PENGESAHAN

Mengesahkan:

Pembimbing Tugas Akhir

Prof. Dr. Nurdin, S.Si., M.Si

NIP. 197008072000031002

Mengetahui:

Ketua Program Studi,

Dr. Firman, S.Si., M.Si.

NIP. 19680429 200212 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa, skripsi berjudul "Dimensi Partisi pada Graf Surya" adalah benar karya saya dengan arahan dari pembimbing (Prof. Dr. Nurdin, S.Si., M.Si sebagai Pembimbing utama). Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka skripsi ini. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini adalah karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut berdasarkan aturan yang berlaku.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta (hak ekonomis) dari karya tulis saya berupa skripsi ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, 13 Agustus 2026




Riska Nurul Islamiyah
H011221080

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw. sebagai suri tauladan bagi seluruh umatnya sehingga skripsi dengan judul "Dimensi Partisi pada Graf Surya" ini dapat diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Matematika Departemen Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Hasanuddin dengan rampung.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, doa, dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta, Bapak M. Arif dan Ibu Hj. Nurhayati, Terima kasih atas setiap sujud, tetesan keringat, dan doa-doa malam yang senantiasa di langitkan tanpa pernah putus. Terima kasih telah menjadi tempat pulang paling nyaman, menjadi benteng terkuat saat dunia terasa tidak baik-baik saja, serta tak pernah lelah memercayai mimpi-mimpi penulis. Skripsi ini adalah wujud persembahan kecil untuk membalas kasih sayang dan harapan besar yang selalu kalian titipkan. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan kepada Ayah dan Ibu. Pada kesempatan ini pula dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya, serta Bapak Dr. Sci. Muhammad Zakir, S.Si., M.Si selaku Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Dr. Firman, S.Si., M.Si., selaku Kepala Departemen Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Prof. Dr. Nurdin, S.Si., M.Si., selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, kritik, serta saran yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Muh Nur, S.Si., M.Si dan Bapak Prof. Dr. Budi Nurwahyu, MS. yang telah memberikan masukan, koreksi, dan saran yang membangun demi penyempurnaan skripsi ini.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Departemen Matematika, yang telah membagikan ilmu, pengalaman, dan nilai-nilai kehidupan selama masa perkuliahan sehingga menjadi bekal berharga bagi penulis.
6. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kak Adil atas waktu, ilmu, dan kebaikannya yang sangat berarti. Terima kasih telah membantu dan

mengarahkan penulis sejak langkah paling awal, saat penulis masih kebingungan dalam menentukan arah dan pemilihan judul skripsi.

7. Kepada Nins dan Timi, teman seperjuangan bimbingan paling hebat. Terima kasih telah menjadi teman berdiskusi, bertukar pikiran, dan saling menguatkan di setiap tahapan proses ini.
8. Sahabat-sahabat tersayang Yuyun, Dyan, Rahmi, Sinar, Dila dan Isa, sahabat yang telah hadir sejak masa kecil hingga hari ini Terima kasih karena selalu ada, tetap menjadi tempat bercerita yang jujur, dan tidak pernah berubah meski dinamika hidup terus bergulir.
9. Kepada Nila, Irun, Nara, Madanih, Fida, Selvy, dan Ridha, sahabat-sahabat terbaik penulis selama masa perkuliahan. Terima kasih telah mewarnai hari-hari perkuliahan dengan tawa, cerita, kehangatan, dan kebersamaan yang tulus. Terima kasih telah menjadi pendengar setiap keluh kesah, menemani di saat-saat paling sulit, dan selalu siap memberikan dukungan tanpa syarat.
10. Ori, Adrian, Muhaimin, Vigo, Apiip, Salwan, Taufan, Maulana, Fikri, Rizam, dan Evan selaku teman-teman laki-laki penulis yang selalu hadir dengan berbagai bentuk *love language*-nya masing-masing. Terima kasih atas ketulusan dan kesiapsiagaan kalian. Terima kasih karena selalu ada dan siap mengulurkan tangan tanpa ragu setiap kali penulis membutuhkan bantuan, baik dalam urusan akademik maupun hal lainnya.
11. Teman-teman Riil 2022 dan KM FMIPA 2022, yang telah bersama-sama berproses dalam pengaderan, bertumbuh, belajar, dan berbagi pengalaman yang berharga selama menjadi mahasiswa.
12. Kepada teman-teman Pengurus BEM FMIPA Unhas Periode 2025/2026, terima kasih telah menjadi rumah kedua dan tempat berlabuh yang paling hangat di akhir masa perkuliahan. Di tengah riuhnya penulisan tugas akhir dan lelahnya proses skripsi, keberadaan kalian selalu menjadi penawar penat. Terima kasih atas ruang bercerita, diskusi mendalam, dan kebersamaan yang membuat akhir dari perjalanan perkuliahan ini terasa begitu manis dan penuh makna.
13. Kepada seluruh teman-teman KKNT 114 Kelurahan Benjara, terima kasih atas pengalaman selama masa pengabdian bersama. Meskipun waktu yang kita habiskan terasa singkat, setiap tawa, proses beradaptasi dengan masyarakat, dan rasa kekeluargaan yang terbangun di lokasi KKN telah memberikan warna tersendiri dan pengalaman hidup yang tidak akan pernah penulis lupakan.
14. Kepada keluarga besar Himatika FMIPA Unhas yang senantiasa menjadi rumah untuk penulis pulang, terkhusus kepada kakak - kakak Integral18, Pol19on, Hori20ntal, Mat21ks dan adik-adik Prime 2023, Radian 2024, serta Interest 2025 terima kasih atas setiap diskusi, bantuan, motivasi, canda tawa, dan pengalaman berorganisasi yang telah dibagikan. Kehadiran kalian telah memberikan banyak pelajaran berharga, memperluas perspektif, serta menciptakan kenangan yang akan selalu dikenang oleh penulis.

15. Terima kasih yang teramat manis untuk seseorang yang akhir-akhir ini senantiasa hadir sebagai keajaiban kecil di akhir perjalanan panjang ini. Terima kasih telah dengan sabar menemani penulis melewati hari-hari paling krusial, mendengar setiap keluh kesah tanpa pernah bosan, dan menjadi tempat paling tenang di tengah riuhnya pikiran serta kecemasan menyusun skripsi ini. Terima kasih atas kebaikan yang tidak pernah luput—terutama untuk segelas *matcha* yang selalu hadir setiap hari tanpa pernah absen. Segelas *matcha* itu mungkin sederhana bagi orang lain, tetapi bagi penulis, itu adalah wujud perhatian yang paling hangat, pelukan tak kasat mata yang selalu berhasil menyelamatkan *mood*, mengusir lelah, dan mengembalikan senyum di masa-masa tersulit. Terima kasih telah hadir dan menjadi bagian terbaik di akhir perjalanan ini.
16. Teruntuk diri penulis sendiri, Riska Nurul Islamiyah. Terima kasih karena tidak menyerah di hari-hari yang terasa begitu berat, penuh keraguan, dan lelah yang menumpuk. Terima kasih sudah mau berjuang, bangkit kembali setiap kali terjatuh, dan memaafkan diri sendiri atas segala kekurangan selama proses ini. Kamu telah membuktikan bahwa kamu mampu melewati batas kemampuanmu dan menyelesaikan apa yang telah kamu mulai dengan sangat baik. *I am so proud of you.*

Makassar, 13 Agustus 2026

Riska Nurul Islamiyah

ABSTRAK

RISKA NURUL ISLAMIYAH. **Dimensi Partisi pada Graf Surya.** (dibimbing oleh Nurdin)

Dimensi partisi pertama kali diperkenalkan oleh Chartrand dan rekan-rekannya pada tahun 1998. Untuk menentukan dimensi partisi dari graf, setiap simpul pada graf dikelompokkan ke dalam sejumlah kelas partisi, dan kemudian dihitung jarak seluruh simpul terhadap setiap kelas partisi untuk mendapatkan representasi. Penelitian terhadap dimensi partisi telah banyak dilakukan, namun belum ada yang meneliti graf surya karena merupakan graf baru. Graf surya merupakan hasil amalgamasi sisi antara graf siklus C_n dengan graf siklus C_3 . Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan mengkaji studi literatur yang relevan untuk mendukung dan memastikan kebaruan hasil penelitian. Berdasarkan hasil pembahasan, diperoleh graf surya (C_n, C_3) untuk $n \geq 3$ dimensi partisinya adalah $pd(C_n, C_3) = 3$.

Kata Kunci. Dimensi partisi, graf surya

ABSTRACT

RISKA NURUL ISLAMIYAH. ***Partition Dimension of Sun Graphs.*** (Supervised by Nurdin)

The partition dimension was first introduced by Chartrand and his colleagues in 1998. To determine the partition dimension of a graph, each vertex in the graph is grouped into a number of partition classes, and then the distance of all vertices to each partition class is calculated to obtain a representation. Research on the partition dimension has been widely conducted, but none has investigated the sun graph, as it is a relatively new graph. A sun graph is formed by the edge amalgamation of a cycle graph C_n with a cycle graph C_3 . The research method used is a review of relevant literature to support and ensure the novelty of the research findings. Based on the results and discussion, the partition dimension of the sun graph (C_n, C_3) for $n \geq 3$ is obtained as $pd(C_n, C_3) = 3$.

Keywords: *Partition dimension, sun graph*

DAFTAR ISI

PERNYATAAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Penelitian	2
1.4 Batasan Masalah.....	2
1.5 Manfaat Penelitian	2
1.6 Landasan Teori	2
1.6.1 Himpunan.....	2
1.6.2 Konsep Dasar Graf.....	3
1.6.3 Operasi Pada Graf.....	4
1.6.4 Jenis-Jenis Graf	6
1.6.5 Dimensi Partisi	8
BAB II METODOLOGI PENELITIAN	10
2.1 Waktu Dan Tempat Penelitian	10
2.2 Jenis Penelitian.....	10
2.3 Tahapan Penelitian	10
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	12
3.1 Himpunan Titik dan Sisi Graf Surya	12
3.2 Dimensi Partisi Graf Surya (C_n, C_3)	12
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	23
DAFTAR PUSTAKA	24

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Graf G	3
Gambar 2 Graf Sederhana G	4
Gambar 3 (a) Graf siklus C_4 dan (b) Graf lintasan P_3	4
Gambar 4 $Amal(C_4, P_3; 2, a)$	5
Gambar 5 (a) Graf C_3 dan (b) Graf C_3	5
Gambar 6 $Amal(C_3, C_3; e_{11}, e_{21})$	6
Gambar 7 Graf Lintasan.....	6
Gambar 8 Graf Siklus.....	7
Gambar 9 Graf Bunga Matahari.....	7
Gambar 10 Graf Surya.....	8
Gambar 11 Diagram Alir.....	11
Gambar 12 Graf Surya (C_n, C_3)	12
Gambar 13 Graf Surya (C_6, C_3)	21
Gambar 14 Graf Surya C_5, C_3	22

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penelitian terdahulu	9
---	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Graf pertama kali ditemukan matematikawan asal Swiss, Leonardo Euler pada tahun 1736 saat ingin menyelesaikan permasalahan jembatan Königsberg. (Silalahi & Mulyono, 2023). Topik teori graf terus berkembang ketika matematikawan asal Inggris, Francis Guthrie pada tahun 1852 memperkenalkan permasalahan Empat Warna, namun tidak berjalan sampai pada akhir abad ke-19. Hal ini dikarenakan teori graf memiliki banyak topik yang menarik dan dapat diterapkan tidak hanya dalam ilmu matematika itu saja melainkan dapat diterapkan pada ilmu lainnya. (Hasmawati, 2023)

Penelitian mengenai graf sangat menarik karena memiliki berbagai aplikasi. Beberapa topik yang sering dibahas dalam teori graf meliputi pelabelan, pewarnaan, bilangan kromatik, dimensi metrik, dan dimensi partisi. Dimensi partisi pertama kali diperkenalkan oleh Chartrand dan rekan-rekannya pada tahun 1998. Untuk menentukan dimensi partisi dari graf, setiap simpul pada graf dikelompokkan ke dalam sejumlah kelas partisi, dan kemudian dihitung jarak seluruh simpul terhadap setiap kelas partisi untuk mendapatkan representasi. Representasi yang memiliki vektor koordinat yang berbeda dan memiliki kardinalitas minimum disebut sebagai dimensi partisi. (Khairiah et al., 2020)

Pada tahun 2023, Haspika menemukan bahwa dimensi partisi pada graf grid adalah $pd(G_{m,n})$ adalah 3 untuk setiap n ganjil. Pada tahun 2024, Daming dan Yuliani menemukan bahwa dimensi partisi graf hasil amalgamasi titik antara graf roda dengan graf bintang adalah $pd(amalg_s(W_n, S_m; v_1, v_2, u_0 u_1)) = 3$, jika $4 \leq n \leq 7$ dan $m = 3$, dan 4 jika $n = 3$ dan $3 \leq m \leq 4$, sedangkan jika $n \geq 8$ dan $3 \leq m \leq \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor$ maka diperoleh $\left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor$. Dan pada tahun 2018, Gilang menemukan dimensi partisi pada graf persahabatan (f_n) yaitu $pd(f_n) = k$, dengan k merupakan bilangan bulat terkecil sedemikian hingga $\binom{k}{2} \geq n$.

Berdasarkan beberapa data yang disajikan, dan penelusuran literatur oleh penulis, pembahasan dimensi partisi masih belum cukup untuk menjawab seluruh pertanyaan untuk seluruh graf. Salah satu graf khusus yang menarik untuk dikaji yaitu graf surya. Graf surya merupakan graf hasil amalgamasi sisi antara graf siklus C_n dengan graf siklus C_3 . Penelitian mengenai dimensi partisi pada graf surya masih belum dilakukan, karena graf surya merupakan graf baru. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji dimensi partisi pada graf surya sehingga diharapkan dapat melengkapi literatur yang sudah ada.

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana menentukan dimensi partisi pada graf surya (C_n, C_3) untuk $n \geq 3$.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan dimensi partisi pada graf surya (C_n, C_3) untuk $n \geq 3$.

1.4 Batasan Masalah

Pada penelitian ini hanya mengkaji dimensi partisi pada graf surya (C_n, C_3) untuk $n \geq 3$.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah dapat menambah pemahaman dan menjadi sumber referensi dalam pengembangan ilmu matematika diskrit khususnya pada bidang teori graf terkait dengan dimensi partisi pada graf surya (C_n, C_3) . Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang relevan dengan penelitian ini.

1.6 Landasan Teori

Pada subbab ini akan dibahas mengenai himpunan, konsep dasar graf, operasi pada graf, jenis-jenis graf, graf surya, dimensi partisi, serta beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai dimensi partisi.

1.6.1 Himpunan

Dalam matematika, istilah "set" berasal dari kata Inggris "himpunan". Kumpulan, kelas, gugus, dan kelompok adalah istilah lain yang sering digunakan untuk menggambarkan himpunan. Secara sederhana, himpunan dapat didefinisikan sebagai kumpulan objek riil atau abstrak.

Definisi 1.1 *Himpunan (set) adalah kumpulan objek-objek yang berbeda.*

"Elemen", "unsur", atau "anggota" adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan item dalam himpunan, sehingga dapat dikatakan bahwa himpunan mengandung elemen-elemen. Sebuah himpunan dikatakan himpunan berhingga (*finite set*), jika terdapat n elemen berbeda (*distinct*). Dalam hal ini n adalah bilangan bulat tak negatif. Begitu juga sebaliknya, sebuah himpunan dikatakan himpunan tak berhingga (*infinite set*) jika memiliki elemen tak berhingga (∞).

Definisi 1.2 *Kardinal dari sebuah himpunan (cardinality of the set) adalah jumlah dari elemen yang berbeda dari sebuah himpunan.*

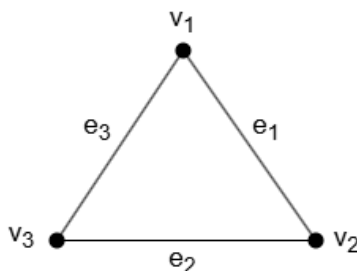
Kardinalitas himpunan dinotasikan dengan: $n(A)$ atau $|A|$; dengan A merupakan sebuah himpunan. (Darwanto et al., 2020)

Definisi 1.3 Himpunan adalah kumpulan objek yang dapat ditentukan dengan jelas dan diberi nama sehingga setiap objek dalam himpunan disebut elemen atau anggota himpunan itu sendiri. (Olivia Lisna Wati et al., 2026)

1.6.2 Konsep Dasar Graf

Definisi 1.4 Graf adalah pasangan himpunan (V, E) , dan V adalah himpunan diskrit yang anggota-anggotanya disebut titik, dan E adalah himpunan dari pasangan anggota-anggota V yang anggota-anggotanya disebut sisi.

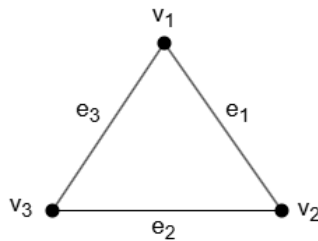
Berdasarkan definisi 1.1 himpunan V disebut himpunan titik (*vertex set*), dan E disebut himpunan sisi (*edge set*). Ada juga yang menyebut titik sebagai noktah (*point*) dan sisi sebagai busur, rusuk, atau garis (*line*). Jika graf (V, E) , dinotasikan sebagai G dengan kata lain $G = (V, E)$, maka $V = V(G)$ dan $E = E(G)$, sehingga graf $G = (V(G), E(G))$. (Hasmawati, 2023).



Gambar 1 Graf G

Gambar 1 menunjukkan sebuah graf sederhana G yang terdiri atas tiga titik (*vertex*) yaitu v_1, v_2 , dan v_3 , serta tiga sisi (*edge*) yaitu e_1, e_2 , dan e_3 . Dengan demikian, himpunan titik pada graf ini adalah $V(G) = \{v_1, v_2, v_3\}$ dan himpunan sisi adalah $E(G) = \{e_1, e_2, e_3\}$. Graf tersebut merupakan graf terhubung karena terdapat lintasan yang menghubungkan setiap pasangan titik dalam graf.

Definisi 1.5 Graf sederhana G adalah pasangan $V(G), E(G)$, dimana $V(G)$ adalah himpunan diskrit berhingga dan tidak kosong, yang anggotanya disebut titik (*vertex*) dan $E(G)$ adalah himpunan pasangan-pasangan tak terurut dan berbeda dari anggota-anggotanya $V(G)$ yang anggotanya disebut sisi (*edge*). (Hasmawati, 2023).



Gambar 2 Graf Sederhana G

Gambar 2 menunjukkan sebuah graf sederhana G yang terdiri atas tiga titik (*vertex*) yaitu v_1, v_2 , dan v_3 serta tiga sisi (*edge*) yaitu e_1, e_2 dan e_3 . Graf tersebut merupakan graf sederhana karena tidak memiliki gelang (*loop*) maupun sisi ganda, sehingga setiap sisi hanya menghubungkan dua titik yang berbeda.

Definisi 1.6 Graf didefinisikan sebagai pasangan $G = (V, E)$. Di mana V adalah himpunan simpul dan E adalah himpunan sisi yang menghubungkan dua simpul V . ('Nuraini et al., 2025).

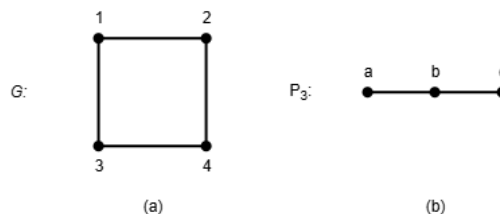
Definisi 1.7 Graf G diartikan sebagai pasangan himpunan simpul (V) dan himpunan sisi (E), dimana satu pasangan simpul dihubungkan oleh sisi-sisi. Dinotasikan dengan $G = (V, E)$. (Gustiani et al., 2023)

1.6.3 Operasi Pada Graf

Pada teori graf, terdapat beberapa operasi, yaitu operasi jumlah, operasi kali, operasi amalgamasi, operasi korona, operasi comb, dan operasi subdivisi. Namun, pada operasi yang digunakan dalam skripsi ini hanya menggunakan operasi amalgamasi sisi.

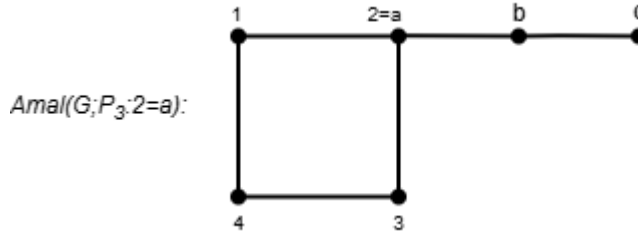
Definisi 1.8 Misalkan G_1 dan G_2 adalah dua graf terhubung, amalgamasi titik dari graf G_1 dan graf G_2 dengan menghubungkan titik $u \in E(G_1)$ dan titik $v \in E(G_2)$, dinotasikan dengan $amal_t(G_1, G_2; u, v)$. Amalgamasi sisi dari graf G_1 dan graf G_2 dengan menghubungkan sisi $v_1v_2 \in E(G_1)$ dan sisi $u_0u_1 \in E(G_2)$, dinotasikan dengan $amal_s(G_1, G_2; v_1v_2, u_0u_1)$. (Daming & Yuliani, 2024)

Contoh:



Gambar 3 (a) Graf siklus C_4 dan (b) Graf lintasan P_3

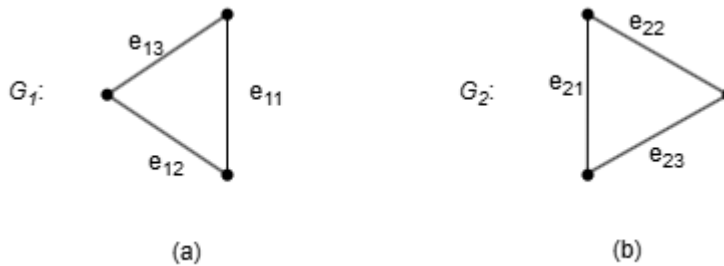
Pada gambar 3, diperoleh himpunan titik pada graf siklus C_4 adalah $V(C_4) = \{1,2,3,4\}$ dan himpunan titik pada graf lintasan P_3 adalah $V(P_3) = \{a, b, c\}$. Operasi amalgamasi titik pada graf C_4 dengan P_3 adalah $amal(C_4, P_3; 2, a)$ dengan himpunan titik $V(amal)(C_4, P_3; 2, a) = \{1,3,4,2, b, c\}$ dengan $2 = a$, maka diperoleh graf baru seperti berikut:



Gambar 4 $Amal(C_4, P_3; 2, a)$

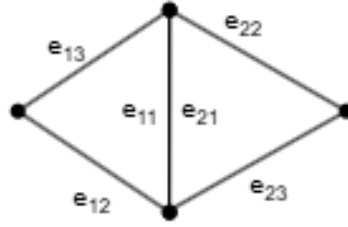
Definisi 1.9 Misalkan G_1 dan G_2 adalah dua graf terhubung. Amalgamasi sisi dari graf G_1 dan graf G_2 dengan menggabungkan sisi $e \in E(G_1)$ dan sisi $f \in E(G_2)$, dinotasikan dengan $amal_s(G_1, G_2; e, f)$ adalah graf yang diperoleh dengan menggabungkan sisi e dari graf G_1 dan sisi f dari graf G_2 menjadi satu sisi g , dimana g adalah sisi bersama dari graf hasil $amal_s(G_1, G_2; e, f)$.

Contoh:



Gambar 5 (a) Graf C_3 dan (b) Graf C_3

Pada gambar 3, diperoleh himpunan sisi pada kedua graf adalah $E(C_3) = e_{11}, e_{12}, e_{13}$ dan $E(C_3) = e_{21}, e_{22}, e_{23}$. Operasi amalgamasi sisi pada graf C_3 dengan graf C_3 adalah $Amal(C_3, C_3; e_{11})$ dengan himpunan sisi $E(Amal)(C_3, C_3; e_{11}) = \{e_{11}, e_{12}, e_{13}, e_{21}, e_{22}, e_{23}\}$, dengan $e_{11} = e_{21}$. Maka diperoleh graf baru seperti berikut:



Gambar 6 $Amal(C_3, C_3; e_{11}, e_{21})$

Definisi 1.10 Misalkan G dan H adalah graf-graf terhubung berturut-turut berorde p, p' dan berukuran q, q' dengan sisi tetap berturut-turut $e'_i \in E(G)$ dan $e'_i \in (H)$ untuk $i = 1, 2, \dots, k, k < q, q'$.s

Amalgamasi multi sisi Graf G pada sisi tetap e_i terhadap graf H pada sisi tetap e untuk $i = 1, 2, \dots, k$ adalah mengambil semua titik dan sisi graf G dan H dengan $e_i = e'_i$ untuk $i = 1, 2, \dots, k$, dinotasikan $MultiAmalS(G; H: e_i = e'_i)$.

Amalgamasi Multi sisi graf G terhadap graf H^j untuk $j = 1, 2, \dots, k$ dengan sisi tetap masing-masing e_j adalah mengambil semua titik dan sisi tetap pada G dan H^j dengan $e_i = e_{\{i1\}}$ untuk $i = 1, 2, \dots, k$, dinotasikan $MultiAmalS(G; H^1, H^2, \dots, H^k: e_1 = e_{\{11\}}, e_2 = e_{\{21\}}, \dots, e_k = e_{\{k1\}})$. (Hasmawati, 2023)

1.6.4 Jenis-Jenis Graf

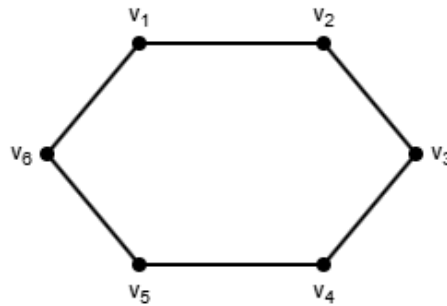
Dalam teori graf, terdapat beberapa jenis graf. Pada penelitian ini, graf yang akan dibahas adalah graf lintasan, graf siklus, graf bunga matahari, dan graf surya.

Definisi 1.11 Graf yang hanya terdiri dari satu lintasan disebut graf lintasan. Graf lintasan dinotasikan P_n apabila berorde n . Graf lintasan memiliki barisan titik dan sisi $v_1, e_1, v_2, e_2, v_3, \dots, v_{n-1}, e_{n-1}, v_n$ dengan $e_i = v_i v_{i+1}, i = 1, 2, \dots, n - 1$. (Hasmawati, 2023).



Gambar 7 Graf Lintasan

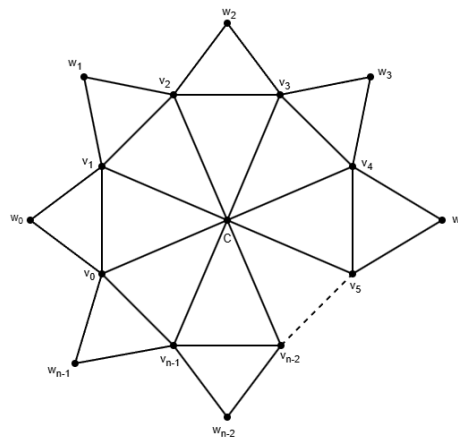
Definisi 1.12 Misalkan $P_n: v_1, e_1, v_2, e_2, \dots, v_{n-1}, e_{n-1}, v_n$ adalah lintasan berorde n dengan panjang $n - 1$. Siklus C_n dengan panjang $n, n \geq 3$ adalah graf dengan himpunan titik $V(C_n) = V(P_n)$ dan himpunan sisi $E(C_n) = E(P_n) \cup \{v_n, v_1\}$. (Hasmawati, 2023)



Gambar 8 Graf Siklus

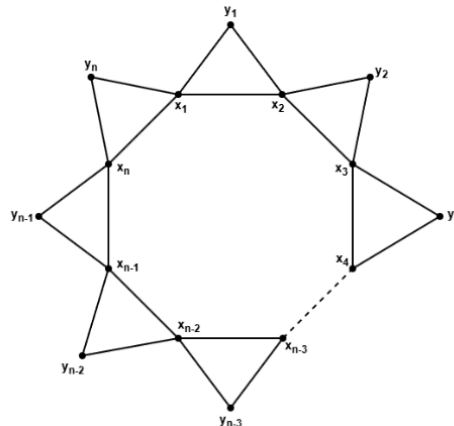
Definisi 1.13 Graf siklus adalah graf sederhana yang setiap titiknya berderajat dua. Graf siklus dengan n titik dilambangkan dengan C_n . (Riza, 2012)

Definisi 1.14 Misalkan W_n adalah graf roda dengan titik pusat c . Siklus pada W_n berorde n dengan label: $v_0, v_1, v_2, \dots, v_{n-1}$. Graf bunga matahari dapat diperoleh dengan menambahkan n titik sebut: $w_0, w_1, w_2, \dots, w_{n-1}$ kemudian w_i dikaitkan dengan sisi ke v_i , dan v_{i+1} untuk $i = 0, 1, 2, \dots, n-1$. (Hasmawati, 2023).



Gambar 9 Graf Bunga Matahari

Definisi 1.15 Misalkan C_n merupakan graf cycle dengan siklus C_n berorde n dengan titik: $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n x_1$. Graf surya dapat diperoleh dengan menambahkan n titik yaitu $y_1, y_2, y_3, \dots, y_n$ kemudian y_i dikaitkan dengan titik ujung sisi ke x_i , dan x_{i+1} untuk $i = 1, 2, \dots, n$. Graf surya dinotasikan dengan (C_n, C_3) . (Paturungi, 2025)



Gambar 10 Graf Surya

1.6.5 Dimensi Partisi

Definisi 1.16 Misalkan $A_1, A_2, \dots, A_k$ adalah beberapa himpunan bagian dari himpunan A . Untuk setiap i , kumpulan himpunan A_i disebut partisi dari A jika $A_i \neq \emptyset$, $\bigcup_{i=1}^k A_i = A$ dan $A_i \cap A_j = \emptyset$ dengan $i \neq j$. (Hasmawati, 2023)

Definisi 1.17 Misalkan G adalah graf terhubung dan $\Pi = \{S_1, S_2, \dots, S_k\}$ adalah partisi dari $V(G)$. Untuk setiap $v \in V(G)$, representasi dari v terhadap Π didefinisikan sebagai k -vektor : $r(v|\Pi) = (d(v, S_1), d(v, S_2), \dots, d(v, S_k))$, dimana $d(v, S_i) = \min\{d(v, x) : x \in S_i\}$ untuk $1 \leq i \leq k$. Jika setiap simpul di G mempunyai representasi yang berbeda terhadap Π , maka Π disebut partisi pembeda dari G . Dimensi partisi dari G , dinotasikan dengan $pd(G)$ adalah banyaknya partisi minimum pada partisi pembeda dari G . (Hartiansyah & Darmaji, 2023)

Definisi 1.18 Misalkan terdapat Graf $G = (V, E)$, dimana V adalah himpunan titik dan E adalah himpunan sisi. Misalkan terdapat suatu titik $v \in V(G)$ dan suatu subhimpunan $S \subset V(G)$. Jarak dari titik v ke himpunan S , dinotasikan dengan $d(v, S)$, dapat dituliskan sebagai $d(v, S) = \min\{d(v, x) | x \in S\}$ dengan $d(v, x)$ adalah jarak dari titik v ke x . Misalkan terdapat $\Pi = \{S_1, S_2, \dots, S_k\}$ yang merupakan himpunan yang memuat k -partisi tersebut. Untuk setiap titik $v \in V(G)$, representasi dari Π didefinisikan sebagai $r(v|\Pi) = \{d(v, S_1), \dots, d(v, S_k)\}$.

Jika setiap titik di G mempunyai representasi yang berbeda terhadap Π , maka Π disebut partisi penyelesaian. Jika untuk setiap dua titik berbeda $u, v \in V(G)$ berlaku $r(u|\Pi) \neq r(v|\Pi)$, maka Π disebut partisi pembeda dari $V(G)$. Partisi pembeda Π dengan kardinalitas minimum disebut partisi pembeda minimum dari G . Kardinalitas dari partisi penyelesaian minimum disebut dimensi partisi dari G , ditulis $pd(G)$. (Turrahmah & Rudianto, 2016)

Definisi 1.19 diberikan graf sederhana dan terhubung G , maka $pd(G) = 2$ jika dan hanya jika G merupakan graf lintasan, dan $pd(G) = n$ jika dan hanya jika G merupakan graf lengkap. (Nanda et al., 2023).

Contoh dimensi partisi Misalkan diberikan graf siklus C_6 . Jika C_6 dipartisi menjadi satu partisi, maka jelas bahwa akan terdapat representasi titik yang sama. Selanjutnya, jika C_6 dipartisi menjadi dua partisi, berdasarkan Definisi 1.19, karena graf siklus bukan merupakan graf lintasan, maka dimensi partisi pada graf siklus harus lebih besar dari 2. Oleh karena itu, ambil partisi yang lebih dari dua. Misalkan ambil $\Pi = \{S_1, S_2, S_3\}$ dengan $S_1 = \{v_1\}$, $S_2 = \{v_2\}$, $S_3 = \{v_3, v_4, v_5, v_6\}$ sedemikian sehingga representasi titiknya sebagai berikut:

$$\begin{aligned} r(v_1|\Pi) &= \{d(v_1, S_1), d(v_1, S_2), d(v_1, S_3)\} = (0,1,1) \\ r(v_2|\Pi) &= \{d(v_2, S_1), d(v_2, S_2), d(v_2, S_3)\} = (1,0,1) \\ r(v_3|\Pi) &= \{d(v_3, S_1), d(v_3, S_2), d(v_3, S_3)\} = (2,1,0) \\ r(v_4|\Pi) &= \{d(v_4, S_1), d(v_4, S_2), d(v_4, S_3)\} = (3,2,0) \\ r(v_5|\Pi) &= \{d(v_5, S_1), d(v_5, S_2), d(v_5, S_3)\} = (2,3,0) \\ r(v_6|\Pi) &= \{d(v_6, S_1), d(v_6, S_2), d(v_6, S_3)\} = (1,2,0) \end{aligned}$$

Hasil di atas menunjukkan bahwa representasi titik yang berbeda untuk $\Pi = \{S_1, S_2, S_3\}$, maka kardinalitas partisi pembeda adalah $pd(C_6) \leq 3$. Dengan demikian diperoleh batas atas dan batas bawah dimensi partisi C_6 yaitu $3 \leq pd(C_6) \leq 3$, sehingga diperoleh dimensi partisi graf siklus C_6 adalah $pd(C_6) = 3$.

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk menentukan dimensi partisi dari berbagai graf, mulai dari graf sederhana hingga pada graf yang lebih kompleks. Tabel di bawah menyajikan hasil penelitian terdahulu yang mencakup jenis graf yang telah diteliti

Tabel 1 Penelitian terdahulu

Peneliti	Graf	Dimensi Partisi
(Haspika, 2023)	$G \cong G_{m,n}$	$pd(G_{m,n}) = 3$
(Hamidi, 2022)	$G \cong (K_n \odot W_n + 1)$	$pd(K_n \odot W_n + 1) = 4$ untuk $n = 3$ dan $pd(K_n \odot W_n + 1) = n$ untuk $n > 3$.
(Ridho Rezki Maudi Syarifuddin, 2021)	$G \cong Amal(C_n)_m$	$pd(Amal(C_n)_7) \leq 5$ untuk setiap, $n \geq 5$
Ronaldo, 2025	$G \cong \mathfrak{T}_n$	$pd(\mathfrak{T}_n) = 3$ untuk $n \in \mathbb{N}$

BAB II

METODOLOGI PENELITIAN

2.1 Waktu Dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan sejak Maret 2026, penelitian ini menggunakan sumber literatur yang tersedia secara langsung di perpustakaan resmi, serta beberapa yang tersedia di internet.

2.2 Jenis Penelitian

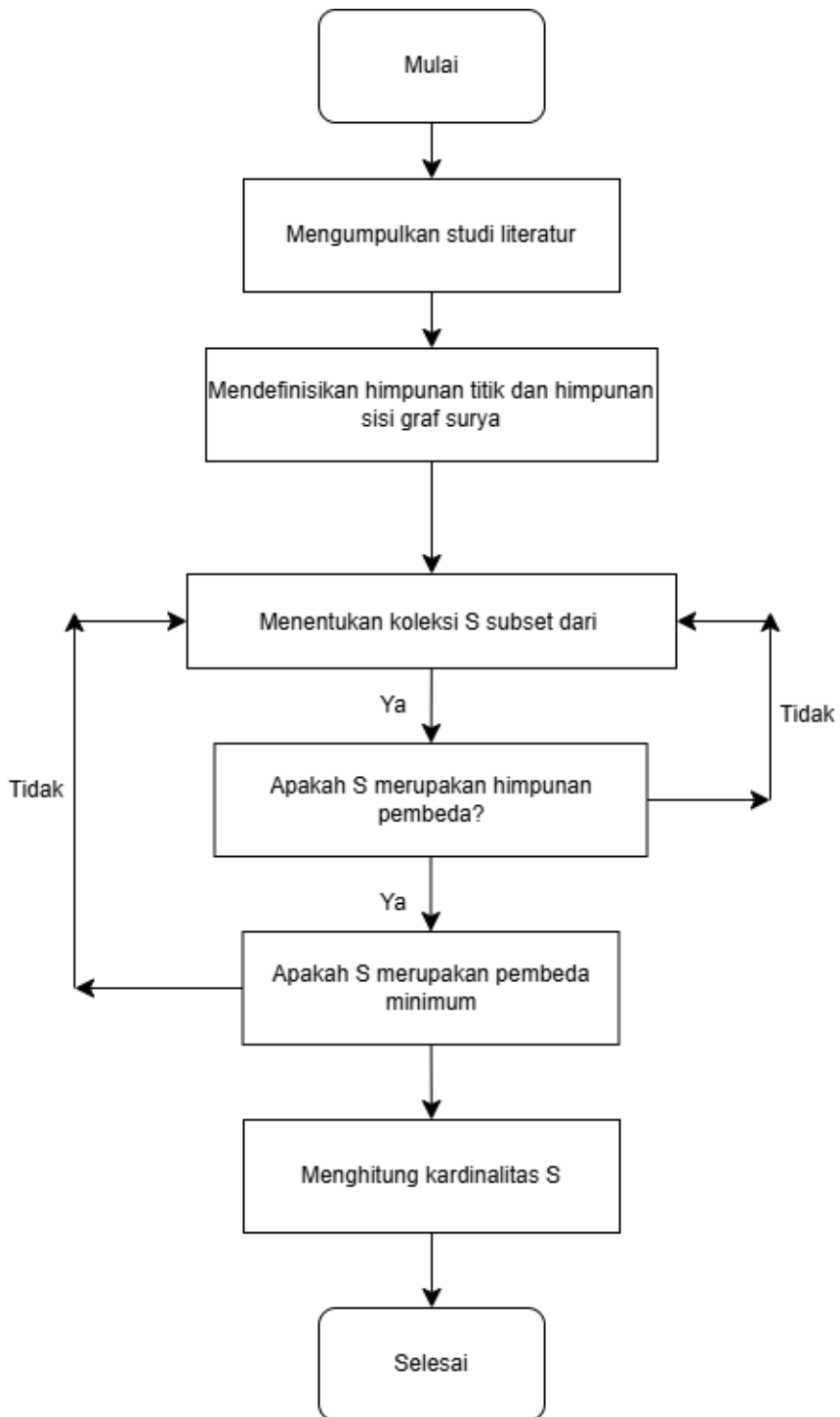
Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini adalah metode penelitian pustaka (*Library Research*) yaitu dengan mengumpulkan bahan penelitian melalui buku, jurnal media online, atau apapun hasil penelitian penulis lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

2.3 Tahapan Penelitian

Tahapan dalam penelitian ini antara lain:

1. Mengumpulkan studi literatur.
2. Mendefinisikan himpunan titik dan himpunan sisi pada graf surya.
3. Menentukan koleksi $S \subset \Pi$.
4. Mengidentifikasi apakah S merupakan himpunan pembeda, jika ya maka lanjut ke tahap (5), jika tidak maka kembali ke (3).
5. Mengetahui apakah S merupakan himpunan pembeda minimum, jika ya maka (6), jika tidak maka kembali ke (3).
6. Menghitung kardinalitas dari S .
7. Membuat kesimpulan.

Berikut tahapan-tahapan penelitian yang dibuat dalam bentuk diagram alir.



Gambar 11 Diagram Alir

BAB III

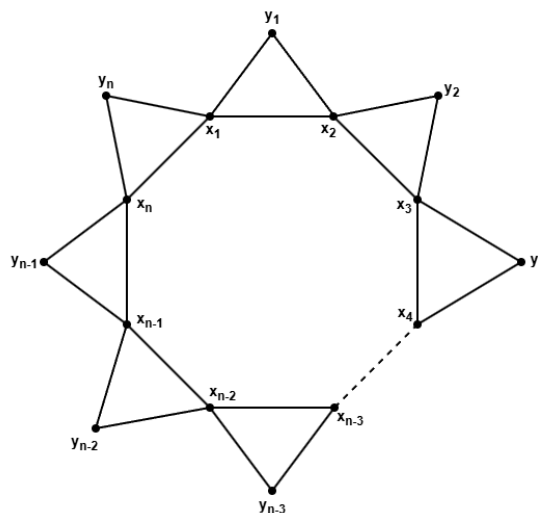
HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dibahas hasil dan pembahasan penelitian terkait dengan dimensi partisi pada graf surya (C_n, C_3) untuk $n \geq 3$.

3.1 Himpunan Titik dan Sisi Graf Surya

Graf surya C_n, C_3 memiliki himpunan titik yaitu $V(C_n, C_3) = \{x_i, y_i | 1 \leq i \leq n\}$ dan himpunan sisi $E(C_n, C_3) = \{x_i y_i, y_i x_{i+1}, x_{i+1} x_i, | 1 \leq i \leq n-1\} \cup \{x_n y_n, y_n x_1, x_1 x_n\}$.

Berdasarkan himpunan titik dan himpunan sisi dari graf surya C_n, C_3 diperoleh visualisasi gambar sebagai berikut:



Gambar 12 Graf Surya (C_n, C_3)

3.2 Dimensi Partisi Graf Surya (C_n, C_3)

Berikut akan dibuktikan batas bawah dan dimensi partisi pada graf surya (C_n, C_3) .

Teorema Diberikan graf surya (C_n, C_3) untuk $n \geq 3$, maka dimensi partisi dari graf tersebut adalah $pd(C_n, C_3) = 3$.

Bukti:

Untuk menentukan dimensi partisi pada graf surya (C_n, C_3) untuk $n \geq 3$ maka perlu diketahui batas atas dan batas bawah dari graf surya.

Untuk menentukan batas bawah dari graf surya (C_n, C_3) , berdasarkan Definisi 1.19, yang menyatakan bahwa $pd(G) = 2$ jika dan hanya jika $G = P_n$. Graf $C_n, C_3 \neq P_n$ maka diperoleh dimensi partisi $pd(C_n, C_3) \neq 2$ atau dapat ditulis $pd(C_n, C_3) \geq 3$.

Untuk membuktikan batas atas $pd(C_n, C_3) \leq 3$, akan dibentuk koleksi partisi $\Pi = \{S_1, S_2, S_3\}$ yang merupakan partisi pembeda dari $V(C_n, C_3)$. Pembuktian dibagi menjadi dua kasus yaitu n genap dan n ganjil.

Kasus 1 untuk n genap

Batas atas dari dimensi partisi pada graf surya (C_n, C_3) pada n genap dengan $n \geq 4$, dapat diketahui dengan menghitung representasi setiap titik dengan partisi pembeda minimum adalah $\Pi = \{S_1, S_2, S_3\}$ dengan $S_1 = \{y_1\}$, $S_2 = \{y_{\frac{n}{2}}\}$, $S_3 = V(C_n, C_3) \setminus \{S_1, S_2\}$.

Representasi setiap titik $v \in V(C_n, C_3)$ terhadap partisi Π direpresentasikan dengan

$$r(v|\Pi) = (d(v, S_1), d(v, S_2), d(v, S_3))$$

Representasi setiap titik di C_n, C_3 terhadap Π adalah sebagai berikut:

$$r(x_1|\Pi) = \left(1, \frac{n}{2}, 0\right)$$

$$r(x_2|\Pi) = \left(1, \frac{n}{2} - 1, 0\right)$$

$$r(x_i|\Pi) = \left(i - 1, \frac{n}{2} - i + 1, 0\right); \text{ jika } 3 \leq i \leq \frac{n}{2} \text{ (syarat } n \geq 6)$$

$$r(x_i|\Pi) = \left(\frac{n}{2}, 1, 0\right); \text{ jika } i = \frac{n}{2} + 1$$

$$r(x_i|\Pi) = \left(n - i + 2, i - \frac{n}{2}, 0\right); \text{ jika } \frac{n}{2} + 2 \leq i \leq n - 1 \text{ (syarat } n \geq 6)$$

$$r(x_n|\Pi) = \left(2, \frac{n}{2}, 0\right)$$

$$r(y_1|\Pi) = \left(0, \frac{n}{2}, 1\right)$$

$$r(y_2|\Pi) = \left(2, \frac{n}{2} - 1, 0\right)$$

$$r(y_i|\Pi) = \left(i, \frac{n}{2} - i + 1, 0\right); \text{ jika } 3 \leq i \leq \frac{n}{2} - 1 \text{ (syarat } n \geq 8)$$

$$r(y_i|\Pi) = \left(\frac{n}{2}, 0, 1\right); \text{ jika } i = \frac{n}{2}$$

$$r(y_i|\Pi) = \left(\frac{n}{2} + 1, 2, 0\right); \text{ jika } i = \frac{n}{2} + 1$$

$$r(y_i|\Pi) = \left(n - i + 2, i - \frac{n}{2} + 1, 0\right); \text{ jika } \frac{n}{2} + 2 \leq i \leq n - 1 \text{ (syarat } n \geq 6)$$

$$r(y_n|\Pi) = \left(2, \frac{n}{2} + 1, 0\right)$$

Selanjutnya akan ditunjukkan semua representasi jarak setiap titik berbeda, dengan membuktikan sebarang dua titik graf surya C_n, C_3 yaitu i, j dimana $i, j \in V(C_n, C_3)$.

Dapat dilihat bahwa nilai $r(x_1|\Pi)$, $r(x_2|\Pi)$, $r(x_{\frac{n}{2}+1}|\Pi)$ dan $r(x_n|\Pi)$ berturut-turut adalah $(1, \frac{n}{2}, 0)$, $(1, \frac{n}{2} - 1, 0)$, $(\frac{n}{2}, 1, 0)$, $(2, \frac{n}{2}, 0)$, sehingga terlihat jelas bahwa nilai representasi dari keempat titik berbeda.

Untuk x_i dengan $3 \leq i \leq \frac{n}{2}$. Ambil sebarang dua titik berbeda x_i dan x_j dengan $3 \leq i, j \leq \frac{n}{2}$ dan $i \neq j$. Perhatikan komponen pertama dari x_i yaitu $d(x_i, S_1) = i - 1$ dan $d(x_j, S_1) = j - 1$. Karena $i \neq j$, maka $i - 1 \neq j - 1$. Dengan demikian, $r(x_i|\Pi) \neq r(x_j|\Pi)$ berbeda pada komponen pertama.

Untuk x_i dengan $\frac{n}{2} + 2 \leq i \leq n - 1$. Ambil sebarang dua titik berbeda x_i dan x_j dengan $\frac{n}{2} + 2 \leq i \leq n - 1$ dan $i \neq j$. Perhatikan komponen kedua dari x_i yaitu $d(x_i, S_2) = i - \frac{n}{2}$ dan $d(x_j, S_2) = j - \frac{n}{2}$. Karena $i \neq j$, maka $i - \frac{n}{2} \neq j - \frac{n}{2}$. Dengan demikian, $r(x_i|\Pi) \neq r(x_j|\Pi)$ berbeda pada komponen kedua.

Untuk antar interval indeks $r(x_1|\Pi)$, $r(x_2|\Pi)$, $r(x_{\frac{n}{2}+1}|\Pi)$, $r(x_n|\Pi)$ dan $r(x_i|\Pi)$ jika $3 \leq i \leq \frac{n}{2}$, berturut-turut adalah $(1, \frac{n}{2}, 0)$, $(1, \frac{n}{2} - 1, 0)$, $(\frac{n}{2}, 1, 0)$, $(2, \frac{n}{2}, 0)$, dan $(i - 1, \frac{n}{2} - i + 1, 0)$, terlihat bahwa titik tersebut memiliki nilai representasi yang unik, sehingga $r(x_i|\Pi)$ masing-masing berbeda.

Untuk $r(x_1|\Pi)$, $r(x_2|\Pi)$, $r(x_{\frac{n}{2}+1}|\Pi)$, $r(x_n|\Pi)$ dan $r(x_i|\Pi)$ jika $\frac{n}{2} + 2 \leq i \leq n - 1$, berturut-turut adalah $(1, \frac{n}{2}, 0)$, $(1, \frac{n}{2} - 1, 0)$, $(\frac{n}{2}, 1, 0)$, $(2, \frac{n}{2}, 0)$, dan $(n - i + 2, i - \frac{n}{2}, 0)$, terlihat bahwa titik tersebut memiliki nilai representasi yang unik, sehingga $r(x_i|\Pi)$ masing-masing berbeda.

Untuk $r(x_i|\Pi)$ x_i pada interval $3 \leq i \leq \frac{n}{2}$ dan titik $r(x_j|\Pi)$ pada interval $\frac{n}{2} + 2 \leq j \leq n - 1$. Akan ditunjukkan bahwa untuk setiap i dan j pada kedua interval tersebut berlaku $r(x_i|\Pi) \neq r(x_j|\Pi)$. Diketahui rentang indeks untuk masing-masing titik adalah:

$$3 \leq i \leq \frac{n}{2}$$

$$\frac{n}{2} + 2 \leq j \leq n - 1$$

Berdasarkan batas rentang tersebut, diperoleh ketaksamaan berikut:

$$i \leq \frac{n}{2} < \frac{n}{2} + 2 \leq j$$

Hal ini menunjukkan bahwa $i < j$, sehingga $i \neq j$. Karena indeksnya berbeda, maka terbukti bahwa x_i dan x_j adalah dua titik yang berbeda.

Untuk $y_1, y_2, y_{\frac{n}{2}}, y_{\frac{n}{2}+1}$ dan y_n , dapat dilihat bahwa nilai $r(y_1|\Pi)$, $r(y_2|\Pi)$, $r(y_{\frac{n}{2}}|\Pi)$, $r(y_{\frac{n}{2}+1}|\Pi)$ dan $r(y_n|\Pi)$ berturut-turut adalah $(0, \frac{n}{2}, 1)$, $(2, \frac{n}{2} - 1, 0)$, $(\frac{n}{2}, 0, 1)$, $(\frac{n}{2} + 1, 2, 0)$, dan $(2, \frac{n}{2} + 1, 0)$, masing-masing memiliki representasi titik yang berbeda pada komponen kedua, sehingga jelas bahwa setiap x_i memiliki representasi yang unik. Dengan demikian, terbukti bahwa masing-masing titik berbeda.

Untuk y_i dengan $3 \leq i \leq \frac{n}{2} - 1$. Ambil sebarang $y_i \neq y_j$ pada interval $3 \leq i, j \leq \frac{n}{2} - 1$. Perhatikan komponen pertama, $d(y_i, S_1) = i$ dan $d(y_j, S_1) = j$. Karena $i \neq j$, dengan demikian, $r(x_i|\Pi) \neq r(x_j|\Pi)$ berbeda pada komponen pertama.

Untuk y_i dengan $\frac{n}{2} + 2 \leq i \leq n - 1$. Ambil sebarang $y_i \neq y_j$ pada interval $\frac{n}{2} + 2 \leq i, j \leq n - 1$. Perhatikan komponen kedua, $d(y_i, S_2) = i - \frac{n}{2} + 1$ dan $d(y_j, S_2) = j - \frac{n}{2} + 1$. Karena $i \neq j$, maka nilai komponen kedua ini pasti berbeda. Dengan demikian, $r(x_i|\Pi) \neq r(x_j|\Pi)$.

Untuk titik antar interval $r(y_1|\Pi)$, $r(y_2|\Pi)$, $r(y_{\frac{n}{2}}|\Pi)$, $r(y_{\frac{n}{2}+1}|\Pi)$, $r(y_n|\Pi)$ dan $r(y_i|\Pi)$ jika $3 \leq i \leq \frac{n}{2} - 1$, berturut-turut adalah $(0, \frac{n}{2}, 1)$, $(2, \frac{n}{2} - 1, 0)$, $(\frac{n}{2}, 0, 1)$, $(\frac{n}{2} + 1, 2, 0)$, $(2, \frac{n}{2} + 1, 0)$, dan $(i, \frac{n}{2} - i + 1, 0)$, terlihat bahwa titik tersebut memiliki nilai representasi yang unik, sehingga $r(x_i|\Pi)$ masing-masing memiliki representasi titik yang berbeda pada komponen kedua, sehingga jelas bahwa setiap y_i memiliki representasi yang unik. Dengan demikian, terbukti bahwa masing-masing titik berbeda.

Untuk $r(y_1|\Pi)$, $r(y_2|\Pi)$, $r(y_{\frac{n}{2}}|\Pi)$, $r(y_{\frac{n}{2}+1}|\Pi)$, $r(y_n|\Pi)$ dan $r(y_i|\Pi)$ jika $\frac{n}{2} + 2 \leq i \leq n - 1$, berturut-turut adalah $(0, \frac{n}{2}, 1)$, $(2, \frac{n}{2} - 1, 0)$, $(\frac{n}{2}, 0, 1)$, $(\frac{n}{2} + 1, 2, 0)$, $(2, \frac{n}{2} + 1, 0)$, dan $(n - i + 2, i - \frac{n}{2} + 1, 0)$, masing-masing memiliki representasi titik yang berbeda pada komponen kedua, sehingga jelas bahwa setiap y_i memiliki representasi yang unik. Dengan demikian, terbukti bahwa masing-masing titik berbeda.

Untuk $r(y_i|\Pi)$ pada interval $3 \leq i \leq \frac{n}{2} - 1$, dan titik $r(y_j|\Pi)$ pada interval $\frac{n}{2} + 2 \leq j \leq n - 1$. Akan ditunjukkan bahwa untuk setiap i dan j pada kedua interval tersebut berlaku $r(y_i|\Pi) \neq r(y_j|\Pi)$. Diketahui rentang indeks untuk masing-masing titik adalah:

$$3 \leq i \leq \frac{n}{2} - 1$$

$$\frac{n}{2} + 2 \leq j \leq n - 1$$

Berdasarkan batas rentang tersebut, kita dapat melihat bahwa nilai maksimum untuk i adalah $\frac{n}{2} - 1$, sedangkan nilai minimum untuk j adalah $\frac{n}{2} + 2$. Sehingga diperoleh ketaksamaan berikut:

$$i \leq \frac{n}{2} - 1 < \frac{n}{2} + 2 \leq j$$

Hal ini menunjukkan secara pasti bahwa $i < j$, sehingga $i \neq j$. Karena indeksnya tidak pernah sama, maka terbukti bahwa y_i dan y_j adalah dua titik yang berbeda.

Untuk titik x_i dan y_j . Perhatikan komponen ketiga (komponen S_3) untuk hampir seluruh titik. Untuk semua indeks i kecuali saat $i = 1$ dan $i = \frac{n}{2}$, berlaku

$$d(x_i, S_3) = 0$$

$$d(y_i, S_3) = 0$$

terjadi tabrakan nilai di komponen ketiga untuk beberapa kondisi. Oleh karena itu, kita harus meninjau komponen komponen lainnya:

Jika $i = 1$: $r(x_1|\Pi) = (1, \frac{n}{2}, 0)$ dan $r(y_1|\Pi) = (0, \frac{n}{2}, 1)$. Keduanya berbeda di komponen pertama ($1 \neq 0$) dan komponen ketiga ($0 \neq 1$). Jika $i = 2$: $r(x_2|\Pi) = (1, \frac{n}{2} - 1, 0)$ dan $r(y_2|\Pi) = (2, \frac{n}{2} - 1, 0)$. Keduanya berbeda di komponen pertama ($1 \neq 2$). Jika $i = \frac{n}{2}$: Titik $x_{\frac{n}{2}}$ dengan nilai $(\frac{n}{2} - 1, 1, 0)$. Sedangkan $y_{\frac{n}{2}}$ memiliki koordinat $(\frac{n}{2}, 0, 1)$. Keduanya berbeda di semua komponen. Jika $i = \frac{n}{2} + 1$: $r(x_{\frac{n}{2}+1}|\Pi) = (\frac{n}{2}, 1, 0)$ dan $r(y_{\frac{n}{2}+1}|\Pi) = (\frac{n}{2} + 1, 2, 0)$. Keduanya berbeda di komponen pertama ($\frac{n}{2} \neq \frac{n}{2} + 1$) dan komponen kedua ($1 \neq 2$). Jika $i = n$: $r(x_n|\Pi) = (2, \frac{n}{2}, 0)$ dan $r(y_n|\Pi) = (2, \frac{n}{2} + 1, 0)$. Keduanya berbeda di komponen kedua ($\frac{n}{2} \neq \frac{n}{2} + 1$).

Berdasarkan hasil perhitungan bahwa representasi setiap titik pada graf surya (C_n, C_3) terhadap Π adalah berbeda.

Kasus 2 untuk n ganjil

Batas atas dari dimensi partisi pada graf surya C_n, C_3 untuk n ganjil dengan $n \geq 3$, dapat diketahui dengan menghitung representasi setiap titik dengan partisi pembeda

minimum adalah $\Pi = \{S_1, S_2, S_3\}$ dengan $S_1 = \{y_1\}$, $S_2 = \left\{x_{\frac{n+1}{2}}, y_{\frac{n+1}{2}}\right\}$, $S_3 = V(C_n, C_3) \setminus \{S_1, S_2\}$. Representasi setiap titik $v \in V(C_n, C_3)$ terhadap partisi Π direpresentasikan dengan:

$$r(v|\Pi) = (d(v, S_1), d(v, S_2), d(v, S_3))$$

Representasi setiap titik di C_n, C_3 terhadap Π adalah sebagai berikut.

$$r(x_1|\Pi) = \left(1, \frac{n-1}{2}, 0\right)$$

$$r(x_2|\Pi) = \left(1, \frac{n-3}{2}, 0\right)$$

$$r(x_i|\Pi) = \left(i-1, \frac{n+1}{2}-i, 0\right); \text{ jika } 3 \leq i \leq \frac{n-1}{2} \text{ dimana } n \geq 7$$

$$r(x_i|\Pi) = \left(\frac{n-1}{2}, 0, 1\right); \text{ jika } i = \frac{n+1}{2}$$

$$r(x_i|\Pi) = \left(\frac{n+1}{2}, 1, 0\right); \text{ jika } i = \frac{n+3}{2}$$

$$r(x_i|\Pi) = \left(n-i+2, i-\frac{n+1}{2}, 0\right); \text{ jika } \frac{n+5}{2} \leq i \leq n-1 \text{ dimana } n \geq 7$$

$$r(x_n|\Pi) = \left(2, \frac{n-1}{2}, 0\right)$$

$$r(y_1|\Pi) = \left(0, \frac{n-1}{2}, 1\right)$$

$$r(y_2|\Pi) = \left(2, \frac{n-1}{2}-1, 0\right)$$

$$r(y_i|\Pi) = \left(i, \frac{n+1}{2}-i, 0\right); \text{ jika } 3 \leq i \leq \frac{n-1}{2} \text{ dimana } n \geq 7$$

$$r(y_i|\Pi) = (i, 0, 1); \text{ jika } i = \frac{n+1}{2}$$

$$r(y_i|\Pi) = \left(\frac{n+1}{2}, 2, 0\right); \text{ jika } i = \frac{n+3}{2}$$

$$r(y_i|\Pi) = \left(n-i+2, i-\frac{n+1}{2}+1, 0\right); \text{ jika } \frac{n+5}{2} \leq i \leq n-1 \text{ dimana } n \geq 7$$

$$r(y_n) = \left(2, \frac{n+1}{2}, 0\right)$$

Akan ditunjukkan bahwa untuk setiap sebarang dua titik berbeda $i, j \in V(C_n, C_3)$, berlaku $r(i|\Pi) \neq r(j|\Pi)$. Pembuktian ini secara detail dibagi menjadi tiga kasus utama.

Untuk $x_1, x_2, x_{\frac{n+1}{2}}, x_{\frac{n+3}{2}}$ dan x_n , dapat dilihat bahwa nilai $r(x_1|\Pi)$, $r(x_2|\Pi)$, $r\left(x_{\frac{n+1}{2}}|\Pi\right)$, $r\left(x_{\frac{n+3}{2}}|\Pi\right)$ dan $r(x_n|\Pi)$ berturut-turut adalah $\left(1, \frac{n-1}{2}, 0\right)$, $\left(1, \frac{n-3}{2}, 0\right)$, $\left(\frac{n-1}{2}, 0, 1\right)$, $\left(\frac{n+1}{2}, 1, 0\right)$, $\left(2, \frac{n-1}{2}, 0\right)$, sehingga terlihat jelas bahwa nilai representasi dari keempat titik berbeda.

Untuk x_i dengan $3 \leq i \leq \frac{n-1}{2}$, ambil sebarang dua titik berbeda x_i dan x_j dengan $3 \leq i, j \leq \frac{n-1}{2}$ dan $i \neq j$. Perhatikan komponen pertama dari x_i yaitu $d(x_i, S_1) = i - 1$ dan $d(x_j, S_1) = j - 1$. Karena $i \neq j$, maka $i - 1 \neq j - 1$. Dengan demikian, $r(x_i|\Pi) \neq r(x_j|\Pi)$ berbeda pada komponen pertama.

Untuk x_i dengan $\frac{n+5}{2} + 2 \leq i \leq n - 1$, ambil sebarang dua titik berbeda x_i dan x_j dengan $\frac{n+5}{2} + 2 \leq i, j \leq n - 1$ dan $i \neq j$. Perhatikan komponen kedua dari x_i yaitu $d(x_i, S_2) = i - \frac{n+1}{2}$ dan $d(x_j, S_2) = j - \frac{n+1}{2}$. Karena $i \neq j$, maka $i - \frac{n+1}{2} \neq j - \frac{n+1}{2}$. Dengan demikian, $r(x_i|\Pi) \neq r(x_j|\Pi)$ berbeda pada komponen kedua.

Untuk antar interval $r(x_1|\Pi)$, $r(x_2|\Pi)$, $r\left(x_{\frac{n+1}{2}}|\Pi\right)$, $r\left(x_{\frac{n+3}{2}}|\Pi\right)$, $r(x_n|\Pi)$ dan $r(x_i|\Pi)$ jika $3 \leq i \leq \frac{n-1}{2}$ dimana $n \geq 7$, berturut-turut adalah $\left(1, \frac{n-1}{2}, 0\right)$, $\left(1, \frac{n-3}{2}, 0\right)$, $\left(\frac{n-1}{2}, 0, 1\right)$, $\left(\frac{n+1}{2}, 1, 0\right)$, $\left(2, \frac{n-1}{2}, 0\right)$, dan $\left(i - 1, \frac{n+1}{2} - i, 0\right)$, terlihat bahwa titik tersebut memiliki nilai representasi yang berbeda di komponen pertama, kecuali x_1 dan x_2 yang berbeda di komponen kedua. Dengan demikian, representasi setiap titik berbeda.

Untuk $r(x_1|\Pi)$, $r(x_2|\Pi)$, $r\left(x_{\frac{n+1}{2}}|\Pi\right)$, $r\left(x_{\frac{n+3}{2}}|\Pi\right)$, $r(x_n|\Pi)$ dan $r(x_i|\Pi)$ jika $\frac{n+5}{2} + 2 \leq i \leq n - 1$ dimana $n \geq 7$, berturut-turut adalah $\left(1, \frac{n-1}{2}, 0\right)$, $\left(1, \frac{n-3}{2}, 0\right)$, $\left(\frac{n-1}{2}, 0, 1\right)$, $\left(\frac{n+1}{2}, 1, 0\right)$, $\left(2, \frac{n-1}{2}, 0\right)$, dan $\left(n - i + 2, i - \frac{n+1}{2}, 0\right)$, terlihat bahwa titik tersebut memiliki nilai representasi yang berbeda di komponen pertama, kecuali x_1 dan x_2 yang berbeda di komponen kedua. Dengan demikian, representasi setiap titik berbeda.

Untuk $r(x_i|\Pi)$ x_i pada interval $3 \leq i \leq \frac{n-1}{2}$ dan titik $r(x_j|\Pi)$ pada interval $\frac{n+5}{2} \leq j \leq n - 1$. Akan ditunjukkan bahwa untuk setiap i dan j pada kedua interval tersebut berlaku $r(x_i|\Pi) \neq r(x_j|\Pi)$.

Diketahui rentang indeks untuk masing-masing titik adalah:

$$3 \leq i \leq \frac{n-1}{2}$$

$$\frac{n+5}{2} \leq j \leq n-1$$

Berdasarkan batas rentang tersebut, diperoleh hubungan ketaksamaan:

$$i \leq \frac{n-1}{2} < \frac{n+5}{2} \leq j$$

Karena nilai terbesar i adalah $\frac{n-1}{2}$ dan nilai terkecil j adalah $\frac{n+5}{2}$, jelas bahwa $i < j$, sehingga $i \neq j$. Hal ini menunjukkan bahwa x_i dan x_j merupakan dua titik yang berbeda.

Untuk $y_1, y_2, y_{\frac{n+1}{2}}, y_{\frac{n+3}{2}}$ dan y_n , dapat dilihat bahwa nilai $r(y_1|\Pi)$, $r(y_2|\Pi)$, $r(y_{\frac{n+1}{2}}|\Pi)$, $r(y_{\frac{n+3}{2}}|\Pi)$ dan $r(y_n|\Pi)$ berturut-turut adalah $(0, \frac{n-1}{2}, 1)$, $(2, \frac{n-1}{2} - 1, 0)$, $(i, 0, 1)$, $(\frac{n+1}{2}, 2, 0)$, $(2, \frac{n+1}{2}, 0)$, masing-masing memiliki representasi titik yang berbeda pada komponen kedua, sehingga jelas bahwa setiap x_i memiliki representasi yang unik. Dengan demikian, terbukti bahwa masing-masing titik berbeda.

Untuk y_i dengan $3 \leq i \leq \frac{n-1}{2}$, ambil sebarang $y_i \neq y_j$ pada interval $3 \leq i, j \leq \frac{n-1}{2}$. Perhatikan komponen pertama, $d(y_i, S_1) = i$ dan $d(y_j, S_1) = j$. Karena $i \neq j$, dengan demikian, $r(x_i|\Pi) \neq r(x_j|\Pi)$ berbeda pada komponen pertama.

Untuk y_i dengan $\frac{n+5}{2} \leq i \leq n-1$, ambil sebarang $y_i \neq y_j$ pada interval $\frac{n+5}{2} \leq i, j \leq n-1$. Perhatikan komponen kedua, $d(y_i, S_2) = i - \frac{n+1}{2} + 1$ dan $d(y_j, S_2) = j - \frac{n+1}{2} + 1$. Karena $i \neq j$, maka nilai komponen kedua ini pasti berbeda. Dengan demikian, $r(x_i|\Pi) \neq r(x_j|\Pi)$.

Untuk titik $r(y_1|\Pi)$, $r(y_2|\Pi)$, $r(y_{\frac{n+1}{2}}|\Pi)$, $r(y_{\frac{n+3}{2}}|\Pi)$, $r(y_n|\Pi)$ dan $r(y_i|\Pi)$ jika $3 \leq i \leq \frac{n-1}{2}$, berturut-turut adalah $(0, \frac{n-1}{2}, 1)$, $(2, \frac{n-1}{2} - 1, 0)$, $(i, 0, 1)$, $(\frac{n+1}{2}, 2, 0)$, $(2, \frac{n+1}{2}, 0)$, dan $(i, \frac{n+1}{2} - i, 0)$, terlihat bahwa titik tersebut memiliki nilai representasi yang unik, sehingga $r(x_i|\Pi)$ masing-masing memiliki representasi titik yang berbeda pada komponen kedua, sehingga jelas bahwa setiap y_i memiliki representasi yang unik. Dengan demikian, terbukti bahwa masing-masing titik berbeda

Untuk $r(y_1|\Pi)$, $r(y_2|\Pi)$, $r(y_{\frac{n+1}{2}}|\Pi)$, $r(y_{\frac{n+3}{2}}|\Pi)$, $r(y_n|\Pi)$ dan $r(y_i|\Pi)$ jika $\frac{n+5}{2} \leq i \leq n-1$, berturut-turut adalah $(0, \frac{n-1}{2}, 1)$, $(2, \frac{n-1}{2} - 1, 0)$, $(i, 0, 1)$, $(\frac{n+1}{2}, 2, 0)$, $(2, \frac{n+1}{2}, 0)$, dan $(n-i+2, i - \frac{n+1}{2} + 1, 0)$, masing-masing memiliki representasi titik yang berbeda pada komponen kedua, sehingga jelas bahwa setiap y_i memiliki representasi yang unik. Dengan demikian, terbukti bahwa masing-masing titik berbeda.

Untuk $r(y_i|\Pi)$ pada interval $3 \leq i \leq \frac{n-1}{2}$ dan titik $r(y_j|\Pi)$ pada interval $\frac{n+5}{2} \leq j \leq n-1$. Akan ditunjukkan bahwa untuk setiap i dan j pada kedua interval tersebut berlaku $r(y_i|\Pi) \neq r(y_j|\Pi)$. Diketahui rentang indeks untuk masing-masing titik adalah:

$$3 \leq i \leq \frac{n-1}{2}$$

$$\frac{n+5}{2} \leq j \leq n-1.$$

Berdasarkan batas rentang tersebut, kita dapat melihat bahwa nilai maksimum untuk i adalah $\frac{n-1}{2}$, sedangkan nilai minimum untuk j adalah $\frac{n+5}{2}$. Sehingga diperoleh ketaksamaan berikut:

$$i \leq \frac{n-1}{2} < \frac{n+5}{2} \leq j$$

Hal ini menunjukkan secara pasti bahwa $i < j$, sehingga $i \neq j$. Karena indeksnya tidak pernah sama, maka terbukti bahwa y_i dan y_j adalah dua titik yang berbeda.

Untuk indeks yang sama ($i = j$). Jika $i = 1$, titik x_1 dan y_1 berbeda pada komponen pertama ($1 \neq 0$) dan komponen ketiga ($0 \neq 1$). Jika $i = 2$, titik x_2 dan y_2 berbeda pada komponen pertama ($1 \neq 2$). Jika $3 \leq i \leq \frac{n-1}{2}$ dimana $n \geq 7$, titik x_i dan y_i berbeda pada komponen pertama, di mana $d(x_i, S_1) = i - 1$ sedangkan $d(y_i, S_1) = i$. Jelas bahwa $i - 1 \neq i$. Jika $i = \frac{n+1}{2}$, titik $x_{\frac{n+1}{2}}$ dan $y_{\frac{n+1}{2}}$ berbeda pada komponen pertama, di mana $d\left(x_{\frac{n+1}{2}}, S_1\right) = \frac{n-1}{2}$ sedangkan $d\left(y_{\frac{n+1}{2}}, S_1\right) = \frac{n+1}{2}$. Jika $i = \frac{n+3}{2}$, titik $x_{\frac{n+3}{2}}$ dan $y_{\frac{n+3}{2}}$ berbeda pada komponen kedua, di mana $d\left(x_{\frac{n+3}{2}}, S_2\right) = 1$ sedangkan $d\left(y_{\frac{n+3}{2}}, S_2\right) = 2$. Jika $\frac{n+5}{2} \leq i \leq n-1$ dimana $n \geq 7$, titik x_i dan y_i berbeda pada komponen kedua, di mana $d(x_i, S_2) = i - \frac{n+1}{2}$ sedangkan $d(y_i, S_2) = i - \frac{n+1}{2} + 1$. Jelas bahwa nilai keduanya berbeda selisih 1. $i = n$, titik x_n dan y_n berbeda pada komponen kedua, di mana $d(x_n, S_2) = \frac{n-1}{2}$ sedangkan $d(y_n, S_2) = \frac{n+1}{2}$.

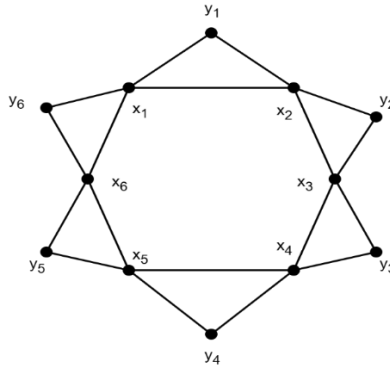
Berdasarkan hasil perhitungan bahwa representasi setiap titik C_n, C_3 terhadap Π adalah berbeda. Jadi, $pd(C_n, C_3) \leq 3$, untuk setiap n ganjil.

Dengan demikian, dari pembuktian kasus n genap dan n ganjil telah diketahui bahwa batas bawah dimensi partisi pada graf surya (C_n, C_3) untuk $n \geq 3$ adalah $pd(C_n, C_3) \geq 3$ dan batas atasnya adalah $pd(C_n, C_3) \leq 3$. Sehingga diperoleh $3 \leq pd(C_n, C_3) \leq 3$.

Jadi, $pd(C_n, C_3) = 3$ ■

Contoh kasus untuk n genap

Diberikan graf C_6, C_3 dengan himpunan titik $V(C_6, C_3) = \{x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, y_1, y_2, y_3, y_4, y_5, y_6\}$ dan himpunan sisi $E(C_6, C_3) = \{x_1x_2, x_2x_3, x_3x_4, x_4x_5, x_5x_6, x_6x_1, x_1y_1, x_1y_6, x_2y_1, x_2y_2, x_3y_2, x_3y_3, x_4y_3, x_4y_4, x_5y_4, x_5y_5, x_6y_5, x_6y_6\}$, yang direpresentasikan seperti pada Gambar 13.



Gambar 13 Graf Surya (C_6, C_3)

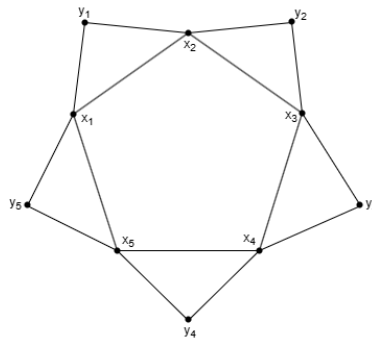
Pilih himpunan partisi $\Pi = [S_1, S_2, S_3]$ dengan $S_1 = \{y_1\}$, $S_2 = \{y_3\}$, $S_3 = \{x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, y_2, y_4, y_5, y_6\}$. Representasi setiap titik di (C_6, C_3) terhadap Π sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 r(x_1 | \Pi) &= \{d(x_1, S_1), d(x_1, S_2), d(x_1, S_3)\} = (1, 3, 0) \\
 r(x_2 | \Pi) &= \{d(x_2, S_1), d(x_2, S_2), d(x_2, S_3)\} = (1, 2, 0) \\
 r(x_3 | \Pi) &= \{d(x_3, S_1), d(x_3, S_2), d(x_3, S_3)\} = (2, 1, 0) \\
 r(x_4 | \Pi) &= \{d(x_4, S_1), d(x_4, S_2), d(x_4, S_3)\} = (3, 1, 0) \\
 r(x_5 | \Pi) &= \{d(x_5, S_1), d(x_5, S_2), d(x_5, S_3)\} = (3, 2, 0) \\
 r(x_6 | \Pi) &= \{d(x_6, S_1), d(x_6, S_2), d(x_6, S_3)\} = (2, 3, 0) \\
 r(y_1 | \Pi) &= \{d(y_1, S_1), d(y_1, S_2), d(y_1, S_3)\} = (0, 3, 1) \\
 r(y_2 | \Pi) &= \{d(y_2, S_1), d(y_2, S_2), d(y_2, S_3)\} = (2, 2, 0) \\
 r(y_3 | \Pi) &= \{d(y_3, S_1), d(y_3, S_2), d(y_3, S_3)\} = (3, 0, 1) \\
 r(y_4 | \Pi) &= \{d(y_4, S_1), d(y_4, S_2), d(y_4, S_3)\} = (4, 2, 0) \\
 r(y_5 | \Pi) &= \{d(y_5, S_1), d(y_5, S_2), d(y_5, S_3)\} = (3, 3, 0) \\
 r(y_6 | \Pi) &= \{d(y_6, S_1), d(y_6, S_2), d(y_6, S_3)\} = (2, 4, 0)
 \end{aligned}$$

Berdasarkan representasi tersebut, terlihat semua titik dari graf (C_6, C_3) mempunyai representasi yang unik, sehingga $\Pi = \{S_1, S_2, S_3\}$ merupakan partisi pembeda dari graf (C_6, C_3) dengan kardinalitas $|\Pi| = 3$. Dengan demikian diperoleh $pd(C_6, C_3) \leq 3$, karena graf C_6, C_3 bukan graf lintasan, maka $pd(C_6, C_3) \geq 3$. sehingga diperoleh dimensi partisi $pd(C_6, C_3) = 3$.

Contoh untuk kasus n ganjil

Diberikan graf (C_5, C_3) dengan himpunan titik $V(C_5, C_3) = \{x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, y_1, y_2, y_3, y_4, y_5\}$ dan himpunan sisi $E(C_5, C_3) = \{x_1x_2, x_2x_3, x_3x_4, x_4x_5, x_1x_5, x_1y_1, x_1y_5, x_2y_1, x_2y_2, x_3y_2, x_3y_3, x_4y_3, x_4y_4, x_5y_4, x_5y_5\}$, yang direpresentasikan seperti pada gambar 14.



Gambar 14 Graf Surya C_5, C_3

Pilih himpunan partisi $\Pi = [S_1, S_2, S_3]$ dengan $S_1 = \{y_1\}$, $S_2 = \{x_3, y_3\}$, $S_3 = \{x_1, x_2, x_4, x_5, y_2, y_4, y_5\}$. Representasi setiap titik di (C_5, C_3) terhadap Π sebagai berikut:

$$\begin{aligned} r(x_1 | \Pi) &= \{d(x_1, S_1), d(x_1, S_2), d(x_1, S_3)\} = (1, 2, 0) \\ r(x_2 | \Pi) &= \{d(x_2, S_1), d(x_2, S_2), d(x_2, S_3)\} = (1, 1, 0) \\ r(x_3 | \Pi) &= \{d(x_3, S_1), d(x_3, S_2), d(x_3, S_3)\} = (2, 0, 1) \\ r(x_4 | \Pi) &= \{d(x_4, S_1), d(x_4, S_2), d(x_4, S_3)\} = (3, 1, 0) \\ r(x_5 | \Pi) &= \{d(x_5, S_1), d(x_5, S_2), d(x_5, S_3)\} = (2, 2, 0) \\ r(y_1 | \Pi) &= \{d(y_1, S_1), d(y_1, S_2), d(y_1, S_3)\} = (0, 2, 1) \\ r(y_2 | \Pi) &= \{d(y_2, S_1), d(y_2, S_2), d(y_2, S_3)\} = (2, 1, 0) \\ r(y_3 | \Pi) &= \{d(y_3, S_1), d(y_3, S_2), d(y_3, S_3)\} = (3, 0, 1) \\ r(y_4 | \Pi) &= \{d(y_4, S_1), d(y_4, S_2), d(y_4, S_3)\} = (3, 2, 0) \\ r(y_5 | \Pi) &= \{d(y_5, S_1), d(y_5, S_2), d(y_5, S_3)\} = (2, 3, 0) \end{aligned}$$

Berdasarkan representasi tersebut, terlihat semua titik dari graf surya (C_5, C_3) mempunyai representasi yang unik, sehingga $\Pi = \{S_1, S_2, S_3\}$ merupakan partisi pembeda dari graf (C_5, C_3) dengan kardinalitas $|\Pi| = 3$. Dengan demikian diperoleh $pd(C_5, C_3) \leq 3$, karena graf C_5, C_3 bukan graf lintasan, maka $pd(C_5, C_3) \geq 3$. sehingga diperoleh dimensi partisi $pd(C_5, C_3) = 3$.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Graf Surya merupakan hasil operasi amalgamasi multi sisi dari graf siklus. Graf surya (C_n, C_3) memiliki himpunan titik yaitu $V(C_n, C_3) = \{x_i, y_i | 1 \leq i \leq n\}$ dan himpunan sisi $E(C_n, C_3) = \{x_i y_i, y_i x_{i+1}, x_{i+1} x_i, | 1 \leq i \leq n-1\} \cup \{x_n y_n, y_n x_1, x_1 x_n\}$.

Batas Bawah dimensi partisi pada graf surya (C_n, C_3) dengan $n \geq 3$ adalah $pd(C_n, C_3) \geq 3$ dan batas atasnya yaitu $pd(C_n, C_3) \leq 3$. Karena dimensi partisi untuk graf surya (C_n, C_3) dengan $n \geq 3$ berada pada $3 \leq pd(C_n, C_3) \leq 3$ sehingga diperoleh dimensi partisi dari graf surya (C_n, C_3) untuk $n \geq 3$ adalah $pd(C_n, C_3) = 3$.

4.2 Saran

Untuk melanjutkan pembahasan terkait penelitian ini, penulis menyarankan untuk melanjutkan penelitian ini dengan mencari dimensi partisi pada graf (C_n, C_m) dengan $m \geq 4$, mencari dimensi metrik pada graf surya C_n, C_3 , serta mencari dimensi partisi pada graf surya bertingkat serta graf-graf lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Daming, A. S., & Yuliani, Y. (2024). Dimensi Partisi Graf Hasil Amalgamasi Sisi Graf Roda dengan Graf Bintang. *Euler: Jurnal Ilmiah Matematika, Sains Dan Teknologi*, 12(2), 139–144.
<https://doi.org/10.37905/euler.v12i2.27683>
- Darwanto, Berta, D. K., & Junaidi. (2020). *Teori Himpunan* (F. Anggraini, Ed.; Pertama). Universitas Muhammadiyah Kotabumi .
- Gustiani, B., Fran, F., & Miftahul Huda, ainul. (2023). PELABELAN k -PRIMA PADA GRAF UBUR-UBUR. In *Buletin Ilmiah Math. Stat dan Ilmu Terapan (Bimaster)* (Vol. 13, Number 1).
- Hartiansyah, F., & Darmaji, D. (2023). Bilangan Kromatik Lokasi pada Graf Hasil Amalgamasi Sisi dajri Graf Bintang dan Graf Lengkap. *Zeta - Math Journal*, 8(2), 66–70. <https://doi.org/10.31102/zeta.2023.8.2.66-70>
- Hasmawati. (2023). *Pengantar Teori dan Jenis-Jenis Graf* (H. Kuswanto, Ed.; 1st ed., Vol. 1). Unhas Press.
- Khairiah, A., Noviani, E., & Fran, F. (2020). DIMENSI PARTISI PADA GRAF. In *Buletin Ilmiah Mat. Stat. dan Terapannya (Bimaster)* (Vol. 09, Number 1).
- Nanda, A. D. N., Hasmawati, H., & Nur, Muh. (2023). Partition Dimention of Amalgamation-Side in Cycle Graph. *Jurnal Matematika, Statistika Dan Komputasi*, 20(1), 65–74. <https://doi.org/10.20956/j.v20i1.26808>
- 'Nuraini, A., 'Octarina, S., & 'Maya, P. F. (2025). PEMANFAATAN TEORI GRAF DALAM PEMODELAN DAN ANALISIS STRUKTUR JARINGAN DENGAN PENEKANAN PADA KONSEP KONEKTIVITAS DAN LINTASAN . *Math Unesa Jurnal Ilmiah Matematika*, 13 No 3(Vol. 13 No. 3 (2025)), 1–8.
- Olivia, L.W., Nayla Desviona, Novi Permasari, M. David Alfikri, & Raja Abdul Rahman Shah. (2026). Konsep Himpunan dalam Matematika Diskrit. *Algoritma : Jurnal Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Kebumian Dan Angkasa*, 4(1), 44–51. <https://doi.org/10.62383/algoritma.v4i1.922>
- Paturungi, A. (2025). *PELABELAN SELIMUT SEGITIGA ANTI-AJAIB PADA GRAF SURYA*. Universitas Hasanuddin.
- Riza, R. (2012). DIMENSI PARTISI GRAF GIR. *Jurnal Matematika UNAND*, 1(2), 21–27.
- Silalahi, R., & Mulyono. (2023). Metric Dimensions and Partition Dimensions of a Multiple Fan Graph. *Formosa Journal of Science and Technology*, 2(1), 81–88. <https://doi.org/10.55927/fjst.v2i1.2759>
- Turrahmah, F., & Rudianto, B. (2016). Dimensi Partisi dari Graf Ulat. *Jurnal Matematika UNAND*, 5(3), 1–6.